

Выполнить действия с матрицами:

$$1) 5A - 2B, A = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 7 \\ 6 & 8 & 6 \\ 8 & 6 & 8 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 9 & 7 & 1 \\ 7 & 3 & 6 \\ 5 & 9 & 7 \end{pmatrix}$$

$$2) 4A - 3B, A = \begin{pmatrix} 6 & -9 & 8 & 9 & -3 \\ 7 & 1 & -9 & 4 & 7 \\ -7 & 9 & -8 & 7 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 6 & -9 & 6 \\ 9 & -5 & -7 & 5 & 9 \\ 8 & 5 & 9 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Найти сумму матриц

$$1) A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -2 \\ -9 & 9 & 8 \\ 9 & 0 & 7 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -7 & 6 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & -2 & 8 \end{pmatrix}$$

$$2) A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 1 \\ 8 & -8 & -2 \\ -4 & 5 & -7 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 8 \\ -9 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$3) A = \begin{pmatrix} 5 & -9 & -8 \\ -6 & 5 & 2 \\ 6 & -4 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -4 & -3 & 6 \\ 9 & -6 & -4 \\ 5 & -3 & 4 \end{pmatrix}$$

Найти поэлементное произведение

$$1) A = \begin{pmatrix} 6 & -9 & -5 \\ -3 & -1 & 1 \\ -1 & -4 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -3 \\ -7 & -4 & 8 \\ -8 & 2 & 9 \end{pmatrix}$$

$$2) A = \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ -1 \\ -9 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 8 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$3) A = (-7 \ 6 \ 2 \ 9), B = (5 \ 1 \ -6 \ 3)$$

Найти произведения матриц AB и BA

$$1) A = \begin{pmatrix} -6 & 7 & 3 \\ 5 & -9 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 9 & -4 \\ -2 & 5 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}$$

$$2) A = \begin{pmatrix} -5 & 5 \\ 5 & -5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & -5 \\ -5 & 5 \end{pmatrix}$$

$$3) A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 5 & -6 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -2 & 5 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}$$

Найти значение матричного многочлена  $f(A)$

$$1) f(x) = 3x^4 - 2x^3 + x^2, A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$